

HITEC SRL

sensing & control

Dirección de Metrología

Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 18615-2106054

1. - Cliente

Ferretti Validaciones S.A.

General Capdevilla 144, Banfield
Buenos Aires

2. - Fecha de emisión del presente certificado

4 de Junio de 2021.

3. - Determinaciones requeridas

Calibración.

4. - Identificación del equipo calibrado.

Tipo de equipo: Fotómetro de aerosoles.
Marca: ATI Air Techniques
Modelo: TDA-2G
Número de serie: 15282

5. - Instrumental utilizado.

Tipo de equipo: Multímetro digital de banco
Identificación: LMH-012
Marca: Fluke
Modelo: 45
Número de serie: 6640029

Tipo de equipo: Caudalímetro másico
Identificación: LMH-224
Marca: TSI
Modelo: 4040H
Número de serie: 40401817030

Tipo de equipo: Generador de aerosol
Marca: ATI Air Techniques
Modelo: CAS
Número de serie: 25970

Tipo de equipo: Filtro absoluto de 0,2 µm
Marca: Pall
Modelo: Emflon II
Número de parte: FLF6001 V002PV

HITEC SRL

sensing & control

Dirección de Metrología

Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

6. - Procedimiento.

La presente calibración se realiza según lo descrito en el procedimiento "TDA-2G Final test procedure & Calibration" Doc No: PCL-030-WI, rev. C, Hamilton Associates, Inc.

Los valores de incertidumbre reportados en las tablas de resultados han sido obtenidos tomando en cuenta las contribuciones de todos los factores de incertidumbre que afectan la medición, incluidos aquellos derivados de la resolución y de la estabilidad de corto plazo del instrumento bajo calibración.

La incertidumbre expandida de medición reportada se define como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por un factor de cobertura $k=2$, que corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%.

La incertidumbre estándar de medición ha sido determinada según la publicación EA-4/02 "Expression of the uncertainty of measurement in calibration".

7. - Calibración.

Se verificó el buen estado general del equipo al momento de su recepción.

Se instaló sobre la boca de muestreo un filtro absoluto de $0,2 \mu m$ y se condujo una muestra a fin de determinar el nivel del ruido de fondo o straylight, obteniéndose un valor elevado. Se procedió a descontaminar el banco óptico y se repitió el ensayo, obteniéndose entonces un valor aceptable.

Se verificaron las referencias internas según el procedimiento citado, no siendo necesario ajustarlas.

Se realizaron y registraron las siguientes mediciones:

- J6-WHT:	340,07 mV $\pm$ 0,05 mV	Tolerancia según fabricante: > 220 mV/Def
- J9-1:	5,0760 V $\pm$ 0,0006 V	Tolerancia según fabricante: +5V $\pm$ 0,1V
- J9-5:	15,0412 V $\pm$ 0,0012 V	Tolerancia según fabricante: +15V $\pm$ 0,45V
- J9-6:	-15,0237 V $\pm$ 0,0012 V	Tolerancia según fabricante: -15V $\pm$ 0,45V
- U4-3:	-12,1040 V $\pm$ 0,0010 V	Tolerancia según fabricante: -12V $\pm$ 0,5V
- U8-1:	12,1835 V $\pm$ 0,0010 V	Tolerancia según fabricante: +12V $\pm$ 0,5V
- U12-6:	5,0003 V $\pm$ 0,0006 V	Tolerancia según fabricante: +5V $\pm$ 20 mV
- U13-1:	9,8288 V $\pm$ 0,0009 V	Tolerancia según fabricante: +10V $\pm$ 0,1/-0,4V
- 0,001%:	(0,8 $\pm$ 0,02) $\times 10^{-10}$ A	Tolerancia del fabricante: (0,80 $\pm$ 0,04) $\times 10^{-10}$ A
- 0,01%:	(0,8 $\pm$ 0,02) $\times 10^{-9}$ A	Tolerancia del fabricante: (0,80 $\pm$ 0,04) $\times 10^{-9}$ A
- 0,10%:	(0,8 $\pm$ 0,02) $\times 10^{-8}$ A	Tolerancia del fabricante: (0,80 $\pm$ 0,04) $\times 10^{-8}$ A
- 1,0%:	(0,8 $\pm$ 0,02) $\times 10^{-7}$ A	Tolerancia del fabricante: (0,80 $\pm$ 0,04) $\times 10^{-7}$ A
- 10%:	(0,8 $\pm$ 0,02) $\times 10^{-6}$ A	Tolerancia del fabricante: (0,80 $\pm$ 0,04) $\times 10^{-6}$ A
- 100%:	(0,8 $\pm$ 0,02) $\times 10^{-5}$ A	Tolerancia del fabricante: (0,80 $\pm$ 0,04) $\times 10^{-5}$ A
- Smpl Flow:	28,5 LPM $\pm$ 1,0 LPM	Tolerancia según fabricante: 28,3 $\pm$ 2,8 SLPM
- Straylight:	0,0042	Tolerancia según fabricante: <0,070%

8. - Conclusiones finales.

El equipo objeto de calibración queda calibrado y en condiciones de utilización normales.

HITEC SRL
sensing & control

Dirección de Metrología

Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

9. - Observaciones.

Las mediciones fueron realizadas el día 4 de Junio de 2021 en las instalaciones permanentes de la Dirección de Metrología. Durante las mismas, las condiciones ambientales registradas han sido

$T_{AMB} = (20 \pm 2) ^\circ C$; $HR_{AMB} = (52 \pm 10) \%$

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI u otro instituto nacional de metrología según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones y corresponden exclusivamente a los objetos calibrados.

El presente certificado no debe ser reproducido en forma parcial sin la aprobación por escrito de HITEC S.R.L.

El usuario es responsable por la recalibración del instrumento a intervalos apropiados.


FABIO J. WEINSTEIN
Director Técnico
Dirección de Metrología
HITEC S.R.L.

NF